Plano de Projeto para Sistema Clínico

Versão 1.0

Integrantes:

- Geovanna Alves Rodrigues
- Luan Matos
- Lucas Kauan
- José Carlos

04/2026

Sumário

1. Introdução ao Documento....4
1.1. Tema.... 4
1.2. Objetivo do Projeto....4
1.3. Delimitação do Problema.... 4
1.4. Justificativa da Escolha do Tema....4
2. Descrição Geral do Sistema.... 5
2.1. Descrição do Problema....5
2.2. Principais Envolvidos e suas Características....5
2.3. Regras de Negócio....5
3. Requisitos do Sistema....6
3.1. Requisitos Funcionais....6
3.1.1. Diagrama de Casos de Uso....7
3.1.2. Diagrama de Classes....10
3.2 Requisitos Não Funcionais.... 11

1. Introdução ao Documento

1.1. Tema

O presente projeto tem como tema o Desenvolvimento de um Sistema Clínico voltado para a gestão de agendamentos de consultas e controle de pagamentos em clínicas e consultórios médicos. O Sistema visa proporcionar maior eficiência operacional aos funcionários e melhoria na qualidade do atendimento aos pacientes.

1.2. Objetivo do Projeto

Objetivo Geral: Desenvolver um Sistema Clínico que otimize os processos administrativos de agendamento de consultas e controle de pagamentos, proporcionando maior agilidade, redução de erros e melhor experiência para os funcionários da clínica e para seus pacientes.

Objetivos Específicos:

- Automatizar o processo de agendamento de consultas médicas;
- Centralizar o cadastro e gerenciamento de pacientes e médicos;
- Implementar um módulo de controle de pagamentos e atendimentos;
- Garantir uma interface intuitiva e de fácil utilização;
- Assegurar a segurança e integridade dos dados armazenados.

1.3. Delimitação do Problema

O projeto se delimita ao desenvolvimento de um sistema web para gestão administrativa de clínicas de pequeno e médio porte. O escopo abrange os módulos de cadastro de pacientes, cadastro de médicos, agendamento de consultas, registro de atendimentos e controle de pagamentos. Não fazem parte deste escopo: Prescrição eletrônica, Prontuário eletrônico detalhado, Integração com planos de saúde e telemedicina.

1.4. Justificativa da Escolha do Tema

A área da saúde demanda sistemas eficientes que permitam aos profissionais dedicar mais tempo ao atendimento dos pacientes. Processos manuais ou sistemas desatualizados geram retrabalho, erros de agendamento e dificuldades no controle financeiro. O desenvolvimento de um sistema clínico moderno, intuitivo e acessível via navegador web representa uma solução prática e de alto impacto para este cenário.

2. Descrição Geral do Sistema

2.1. Descrição do Problema

Clínicas médicas de pequeno e médio porte frequentemente enfrentam dificuldades no gerenciamento de suas operações administrativas. Agendamentos realizados manualmente ou em planilhas estão sujeitos a conflitos de horários, erros de registro e falta de visibilidade sobre a agenda dos médicos. O controle de pagamentos feito de forma manual gera inconsistências financeiras e dificulta a gestão do fluxo de caixa.

Respostas às questões essenciais:

- Quem é afetado pelo Sistema? Funcionários da Recepção, Médicos e Gestores da Clínica (além dos pacientes que se beneficiam indiretamente de um atendimento mais organizado).
- Qual é o impacto do Sistema? Redução de erros operacionais, maior produtividade da equipe administrativa, melhoria na experiência do paciente e maior controle financeiro.
- Qual seria uma boa solução? Um sistema web centralizado que permite gerenciar agendamentos, cadastros e pagamentos de forma integrada, rápida e segura.

2.2. Principais Envolvidos e suas Características

O Sistema é destinado a clínicas e consultórios médicos. Os tipos de usuários que utilizarão o sistema são:

- Recepcionista/Atendente: usuário principal, responsável pelo cadastro de pacientes, agendamento de consultas e controle de pagamentos. Perfil com amplo acesso ao módulo administrativo.
- Médico: usuário que visualiza sua agenda de consultas e registra os atendimentos realizados. Acesso restrito aos seus próprios dados de agenda.
- Gestor/Administrador: usuário com acesso completo ao sistema, incluindo relatórios e cadastros de médicos. Perfil com maior acesso.

2.3. Regras de Negócio

- Um paciente só pode ter uma consulta agendada por vez no mesmo horário;
- Um médico não pode ter duas consultas agendadas no mesmo horário;
- O cancelamento de consulta deve ser registrado com justificativa e data/hora da mesma;
- O pagamento de uma consulta só pode ser registrado após a realização do atendimento;
- O cadastro de pacientes requer Nome Completo, CPF, Data de Nascimento e Contato;
- O cadastro de médicos requer Nome, CRM, Especialidade e Horário de atendimento;
- O sistema deve manter histórico de todos os agendamentos, cancelamentos e pagamentos;
- Apenas usuários autenticados podem acessar as funcionalidades do sistema.

3. Requisitos do Sistema

3.1. Requisitos Funcionais

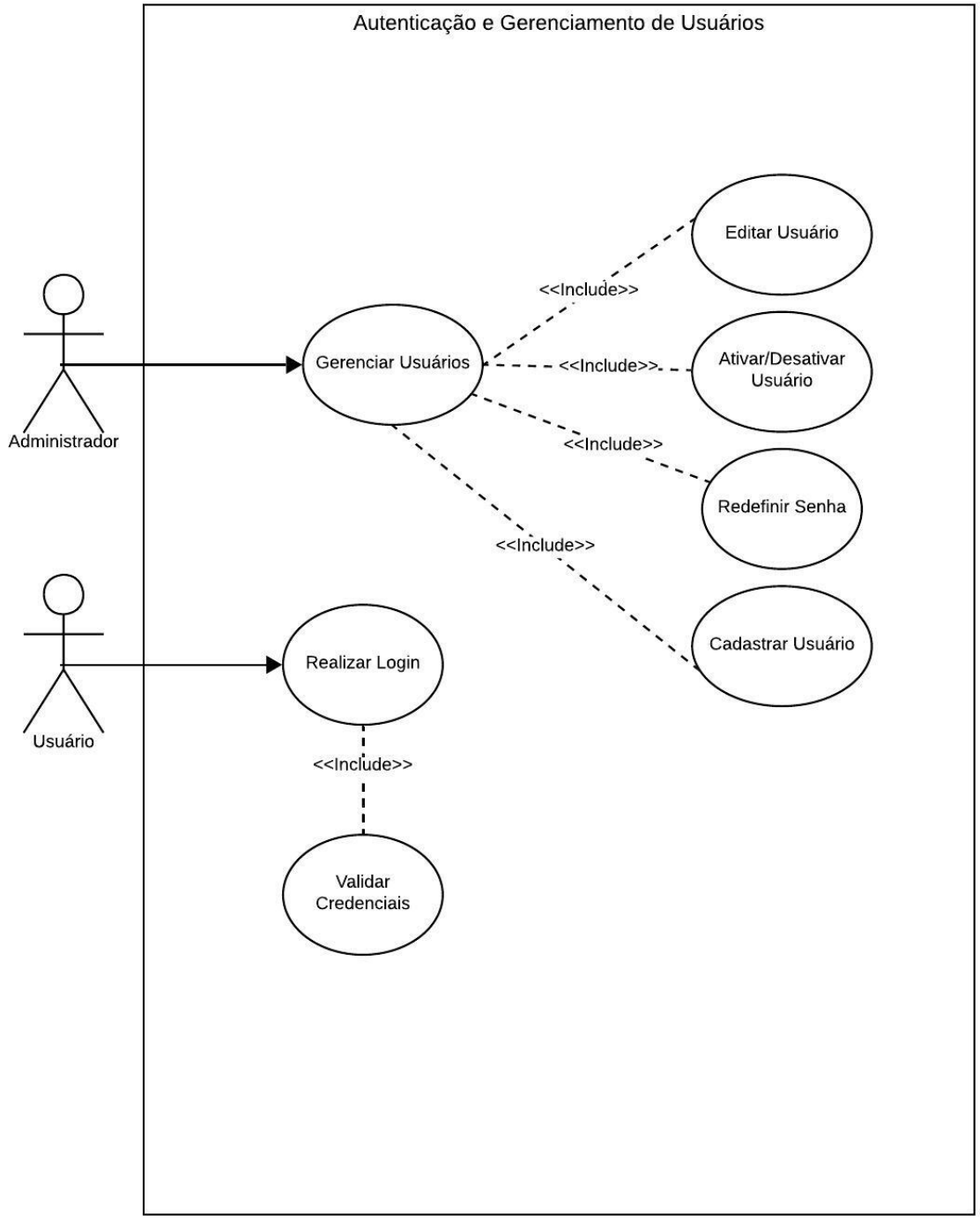
Os requisitos funcionais descrevem as ações que o sistema deve ser capaz de executar. A seguir são listados os requisitos funcionais do Sistema Clínico:

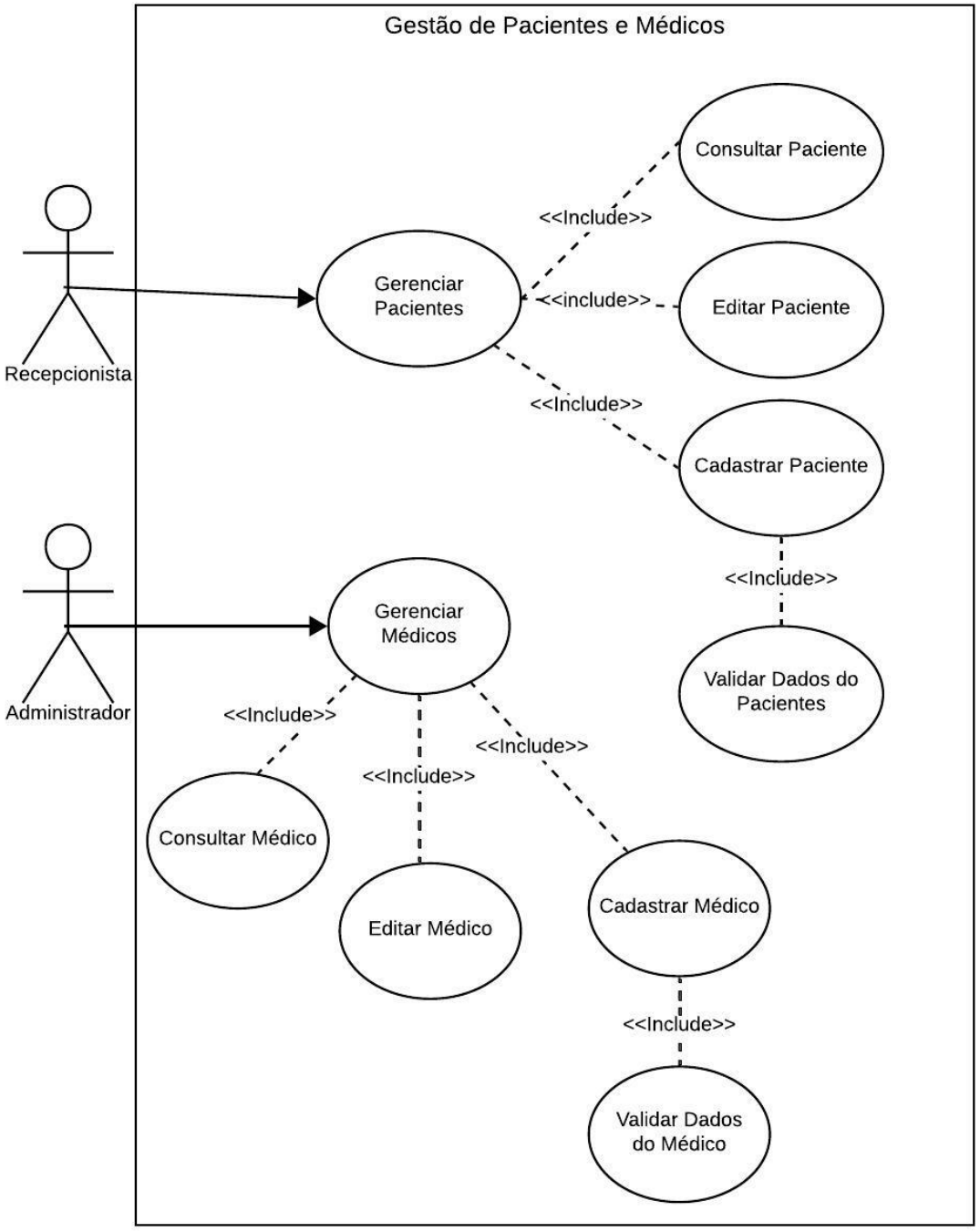
ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF01	Cadastro de Pacientes	O sistema deve permitir cadastrar, editar e consultar pacientes com dados completos (nome, CPF, data de nascimento e contato)	Alta
RF02	Cadastro de Médicos	O sistema deve permitir cadastrar, editar e consultar médicos com dados completos (nome, CRM, especialidade e horário de atendimento)	Alta
RF03	Agendamento de Consultas	O sistema deve permitir agendar consultas associando paciente, médico, data e horário, verificando disponibilidades de agenda.	Alta
RF04	Visualização de Consultas	O sistema deve exibir a lista de consultas agendadas, com filtragem por data, médico e status da consulta.	Alta
RF05	Cancelamento de Consultas	O sistema deve permitir cancelar consultas agendadas, com registro da justificativa e a data/hora que o cancelamento foi realizado.	Alta
RF06	Registro de Atendimentos	O sistema deve permitir registrar que uma consulta foi realizada, alterando seu status e habilitando o registro de pagamento.	Alta
RF07	Controle de Pagamentos	O sistema deve permitir registrar, consultar e atualizar pagamentos de consultas realizadas, incluindo forma de pagamento e valor.	Alta
RF08	Busca de Pacientes e Médicos	O sistema deve permitir buscar pacientes e médicos por nome, CPF ou CRM, exibindo os resultados de forma rápida.	Média
RF09	Notificação de Consulta	O sistema deve enviar notificações por e-mail ao paciente e ao médico confirmando agendamentos, cancelamentos e lembretes de consulta com antecedência mínima de 24 horas.	Média
RF10	Relatório Gerencial	O sistema deve disponibilizar ao Administrador relatórios com totais de consultas por período, por médico e por status, além de resumo financeiro de pagamentos realizados e pendentes.	Média

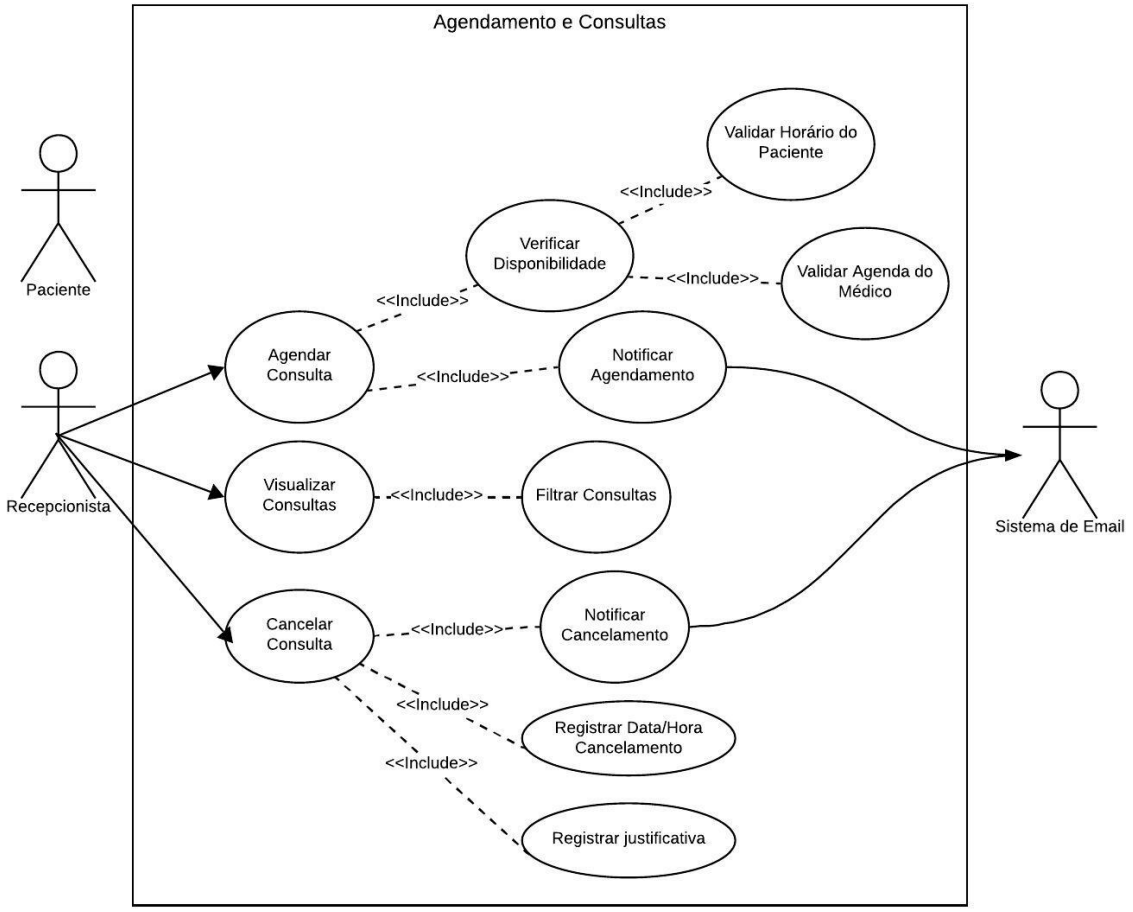
RF11	Histórico do Paciente	O sistema deve exibir o histórico completo de consultas de um paciente, incluindo datas, médicos, status e observações de atendimento, acessível a partir da tela de cadastro do paciente.	Alta
RF12	Gerenciamento de Usuários	O sistema deve permitir ao Administrador criar, editar, ativar, desativar contas de usuários, definindo o perfil de acesso (recepcionista, médico ou administrador) e redefinir senhas quando necessário.	Alta

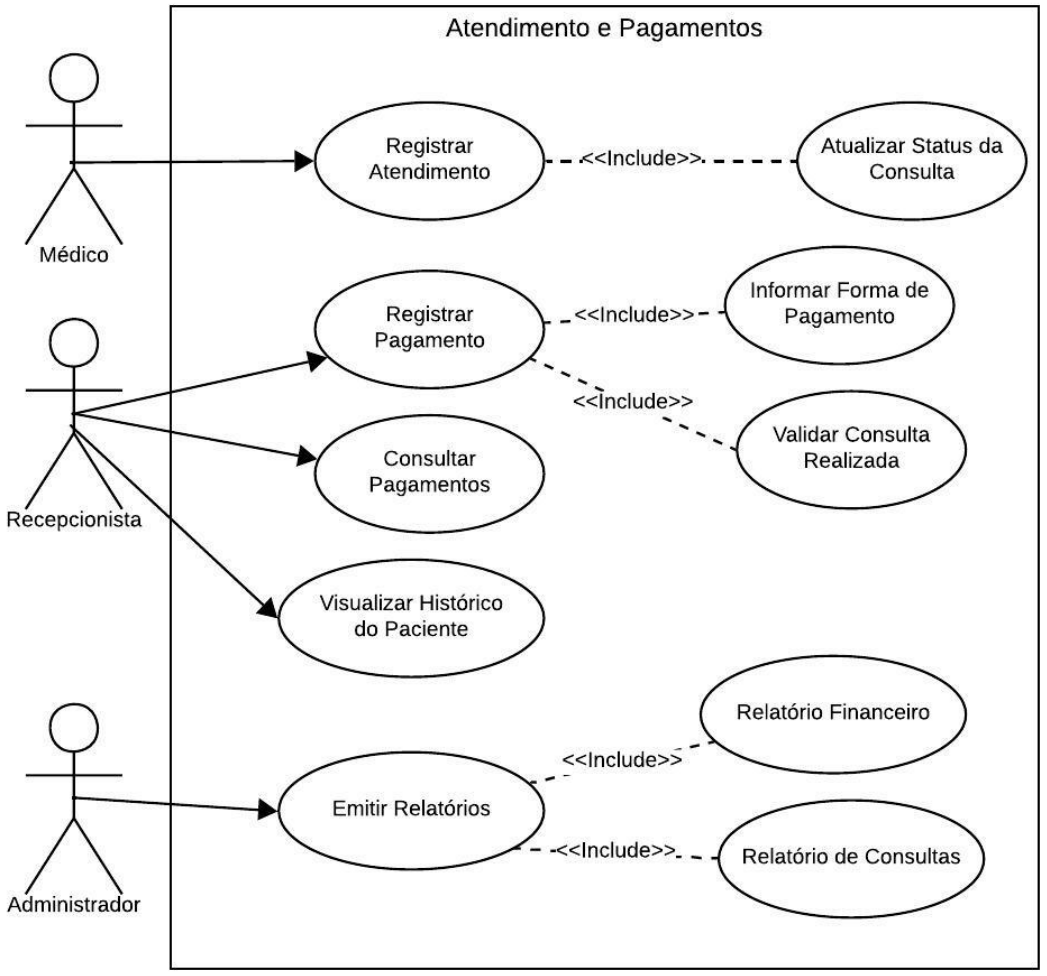
3.1.1. Diagrama de Casos de Uso

Os Diagrama de Casos de Uso a seguir representam as principais funcionalidades do Sistema Clínico e seus atores:



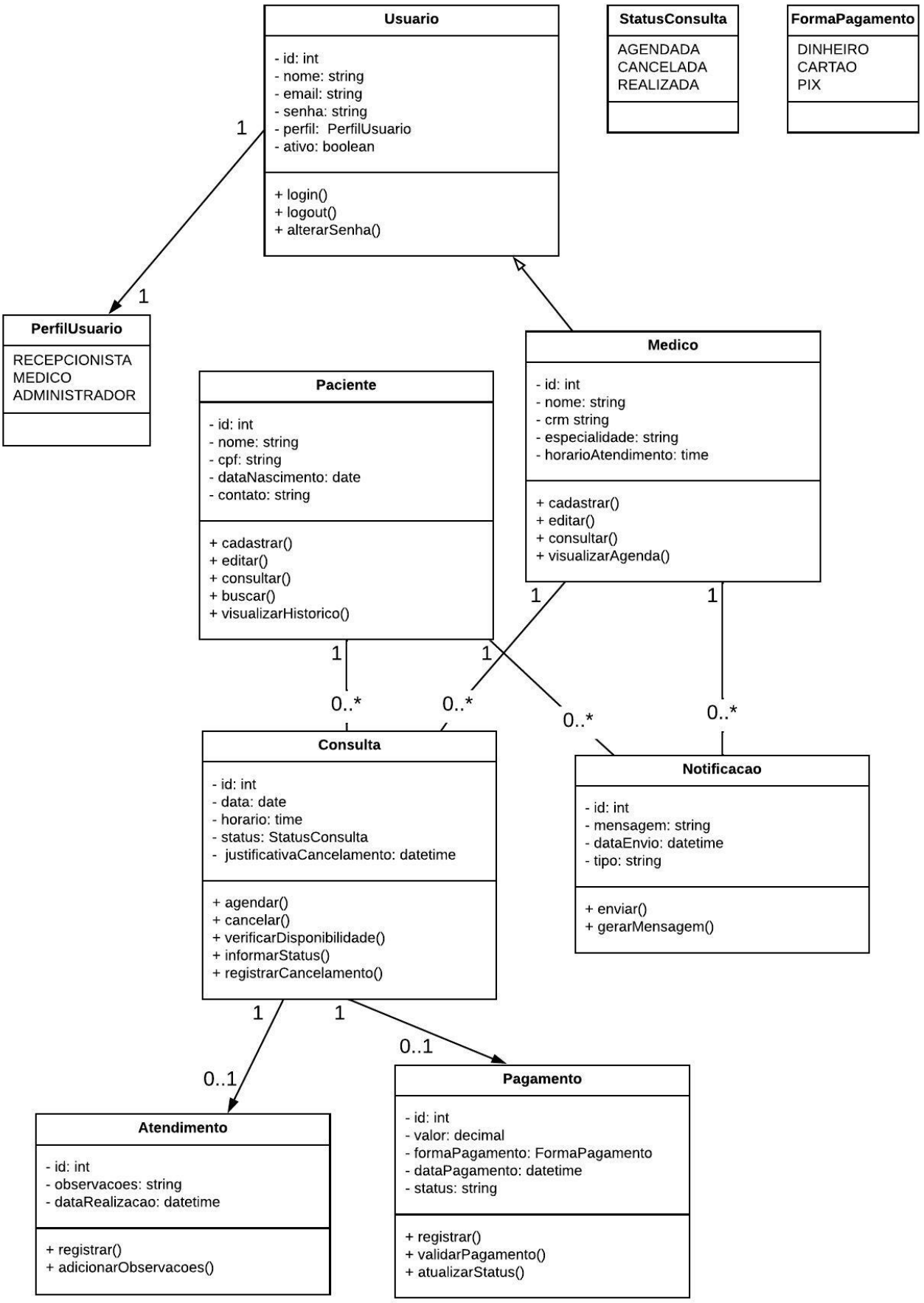

Gestão de Pacientes e Médicos
Recepcionista
Administrador
Gerenciar Pacientes
Consultar Paciente
Editar Paciente
Cadastrar Paciente
Validar Dados do Pacientes
<<Include>>
<<include>>
<<Include>>
<<Include>>
Gerenciar Médicos
Consultar Médico
Editar Médico
Cadastrar Médico
Validar Dados do Médico
<<Include>>
<<Include>>
<<Include>>
<<Include>>


Agendamento e Consultas
Paciente
Recepcionista
Validar Horário do Paciente
<<Include>>
Verificar Disponibilidade
<<Include>>
Validar Agenda do Médico
<<Include>>
Agendar Consulta
<<Include>>
Notificar Agendamento
Visualizar Consultas
<<Include>>
Filtrar Consultas
Cancelar Consulta
<<Include>>
Notificar Cancelamento
<<Include>>
Registrar Data/Hora Cancelamento
<<Include>>
Registrar justificativa
Sistema de Email


Atendimento e Pagamentos
Médico
Registrar Atendimento
<<Include>>
Atualizar Status da Consulta
Recepcionista
Registrar Pagamento
<<Include>>
Informar Forma de Pagamento
<<Include>>
Validar Consulta Realizada
Consultar Pagamentos
Visualizar Histórico do Paciente
Administrador
Emitir Relatórios
<<Include>>
Relatório Financeiro
<<Include>>
Relatório de Consultas

3.1.2. Diagrama de Classes

O Diagrama de Classes a seguir representa a estrutura estática do Sistema Clínico, exibindo as principais entidades do sistema, seus atributos, métodos e os relacionamentos entre elas:



3.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais especificam restrições sobre os serviços ou funções oferecidas no sistema:

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RNF01	Acessibilidade	O sistema deve ser acessível via navegador web (Chrome, Firefox, Edge), sem necessidade de instalação de software adicional no cliente.	Do produto
RNF02	Usabilidade	A interface web desenvolvida com Django deve ser responsiva utilizando Tailwind CSS, adaptando-se a diferentes tamanhos de tela.	Do produto
RNF03	Desempenho	O sistema deve responder as requisições em até 3 segundos em condições normais de uso.	Do produto
RNF04	Segurança	O sistema deve implementar autenticação via Token JWT, com endpoint de login, proteção de rotas e controle de acesso por perfil. As senhas devem ser armazenadas com hash criptográfico.	Externo
RNF05	Manutenibilidade	O código deve seguir o padrão MVT do Django, com separação clara de responsabilidades, comentários adequados e versionamento no GitHub.	Organizacional
RNF06	Portabilidade	O sistema deve funcionar nos sistemas operacionais Windows, Linux e macOS, utilizando Python 3 e Django como tecnologias principais.	Do produto
RNF07	Banco de Dados	O sistema deve utilizar um banco de dados relacional acessado via ORM do Django.	Organizacional
RNF08	Auditoria	O sistema deve registrar logs para as operações críticas (criação, edição e exclusão de registros), armazenando o usuário responsável, a data/hora e o tipo de ação realizada.	Externo
RF09	Escalabilidade	A arquitetura em camadas do sistema deve ser projetada de forma a permitir a expansão de funcionalidades e o crescimento do volume de dados sem necessidade de refatoração.	Organizacional
RNF10	Privacidade de Dados	O sistema deve garantir que informações sensíveis de clientes	Externo

		sejam acessadas apenas por usuários autorizados, conforme os perfis de acesso definidos.	